

Caso Practico Final - Pruebas sobre Cnarios

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad - Ingenieria de Sistemas

Integrantes: Ziuvar / Equipo QA

Fecha: 24 de mayo de 2026

Sistema evaluado: <https://www.cnarios.com>

1. Introduccion

El presente informe constituye la entrega final del caso practico de la asignatura Aseguramiento de la Calidad. El objetivo general es aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos durante el curso para planificar, disenar, ejecutar y documentar pruebas sobre un sistema de software real.

Se selecciono Cnarios, una plataforma gratuita orientada a testers y automatizadores. El sitio ofrece conceptos de automatizacion, desafios inspirados en flujos reales y blogs de aprendizaje. La eleccion se justifica porque permite practicar con componentes frecuentes en aplicaciones web: iframes, multiples ventanas, enlaces, tablas, paginacion, filtros y contenido educativo.

El trabajo no se limita a una descripcion teorica. Se implemento un repositorio de pruebas con Playwright y TypeScript, scripts de revision pasiva de seguridad, prueba basica de carga con k6 en Docker, configuracion de OWASP ZAP, configuracion SonarQube y pipeline CI/CD.

2. Contexto del Proyecto

2.1 Descripcion general

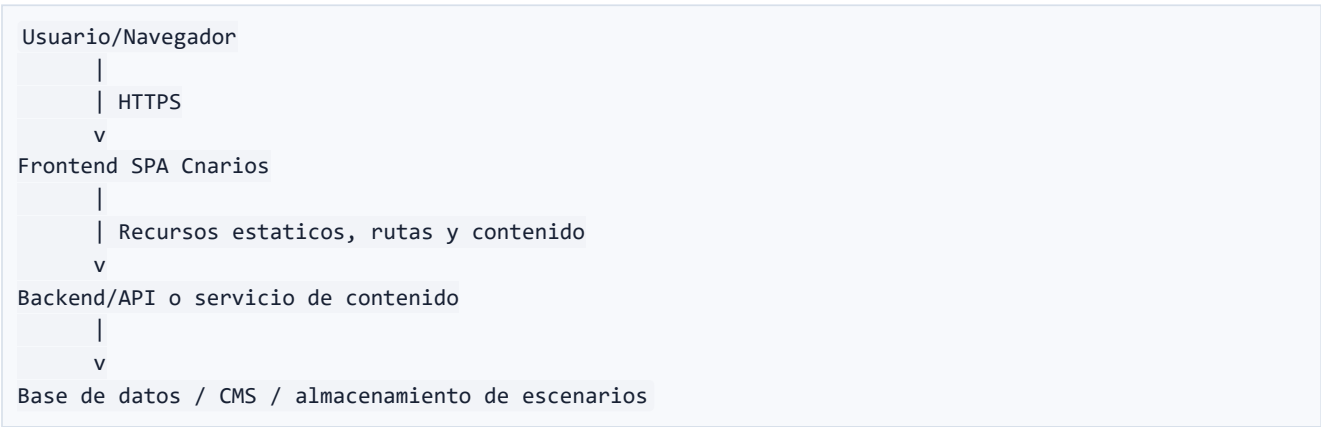
Cnarios es un sitio web para practicar automatizacion de pruebas. El portal esta organizado en secciones de conceptos, desafios, preguntas de entrevista y blogs. Cada concepto incluye una explicacion y, en varios casos, una zona interactiva para ejecutar pruebas. Los desafios simulan flujos de comercio electronico, como paginacion y filtrado de productos.

2.2 Problema que resuelve

Muchos sitios de practica usan ejemplos artificiales que no se parecen a productos reales. Cnarios busca cerrar esa brecha mediante escenarios mas representativos, permitiendo que estudiantes y testers practiquen pruebas funcionales, exploratorias, automatizadas, de compatibilidad, rendimiento y seguridad basica sin desplegar un servidor propio.

2.3 Arquitectura y tecnologias

El codigo fuente de Cnarios no esta publicado, por lo cual el proyecto se evalua como caja negra. Por observacion del sitio, se comporta como una aplicacion web cliente-servidor tipo SPA.



Capa	Descripcion observable
Frontend	Aplicacion web moderna cargada en navegador. El HTML inicial referencia assets JavaScript y CSS.
Backend	No observable directamente; se infiere un servicio que entrega contenido, assets y rutas.
Base de datos	No accesible; se infiere almacenamiento de conceptos, desafios, blogs y preguntas.
Infraestructura	Sitio publico disponible por HTTPS en <code>www.cnarios.com</code> .

2.4 Alcance funcional cubierto

El alcance incluye:

- Conceptos: iFrames, Multi Window, Links y Table.
- Desafíos: E-commerce Product Listing & Pagination y E-commerce Product Filtering & Search.
- Blogs: carga de artículos principales.
- Navegación general: rutas principales y enlaces de secciones.
- No funcionales: rendimiento, estabilidad, seguridad pasiva y compatibilidad.

Quedan fuera del alcance pruebas unitarias internas, integración real de backend/base de datos y corrección de defectos del producto, porque no se dispone del código fuente de Cnarios.

3. Requerimientos y Criterios de Calidad

3.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación
RF01	Mostrar lista de conceptos y permitir navegar a iFrames, Multi Window, Links y Table.	Cada concepto carga título, descripción y pestaña Try It Yourself en menos de 3 segundos.
RF02	Permitir acciones interactivas en conceptos.	Formularios, iframes y nuevas ventanas responden sin errores graves de consola.
RF03	Presentar desafíos de paginación y filtrado.	La paginación cambia productos y los filtros devuelven resultados coherentes.
RF04	Proporcionar blogs de aprendizaje.	Los blogs son accesibles y cargan correctamente.
RF05	Mantener navegación principal funcional.	Home, Concepts, Challenges y Blogs redirigen sin errores HTTP 5xx.

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación
RNF01	Rendimiento	95 % de páginas críticas bajo 3 segundos en condiciones normales.
RNF02	Usabilidad	Textos, botones y mensajes comprensibles para usuario novato.
RNF03	Fiabilidad	Sin HTTP 5xx ni errores JavaScript graves durante navegación principal.
RNF04	Seguridad	Sin vulnerabilidades críticas obvias en revisión OWASP Top 10/ZAP.
RNF05	Compatibilidad	Flujos principales equivalentes en navegadores recientes.

3.3 Atributos de calidad

Atributo	Análisis
Funcionalidad	Cnarios cubre escenarios variados y permite validar comportamientos reales de automatización.
Usabilidad	La interfaz es clara, aunque algunos escenarios interactivos podrían mejorar la retroalimentación al usuario.
Fiabilidad	La navegación principal se valida con Playwright monitoreando consola y respuestas HTTP.
Rendimiento	Se mide con Playwright y k6. El objetivo definido es p95 menor a 3000 ms.
Seguridad	Se analiza de forma pasiva con cabeceras HTTP, HTML inicial y OWASP ZAP baseline.
Mantenibilidad	Para el repositorio de pruebas se aplica POM, scripts separados y configuración SonarQube.

4. Plan de Pruebas

El plan sigue lineamientos IEEE/ISO: identifica alcance, objetivos, niveles, tecnicas, recursos, criterios y cronograma.

4.1 Objetivos

- Verificar que Cnarios cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos.
- Detectar defectos relacionados con navegacion, formularios, iframes, ventanas, enlaces, tablas, paginacion y filtros.
- Evaluar tiempos de carga, estabilidad basica y postura de seguridad observable.
- Implementar automatizacion reproducible con Playwright y TypeScript.
- Documentar evidencias, defectos, metricas y recomendaciones.

4.2 Alcance

Se realizan pruebas de caja negra sobre la interfaz web publica. No se prueban unidades internas ni base de datos del producto por falta de acceso al codigo fuente. Para cumplir el componente de analisis estatico, SonarQube se aplica sobre el repositorio de automatizacion construido para esta entrega.

4.3 Tipos y niveles de prueba

Nivel/Tipo	Aplicacion en este proyecto
Unitarias	No aplican al producto Cnarios por ser caja negra. Aplicables a utilidades del repositorio si se amplian.
Integracion	Se valida integracion observable entre SPA, rutas, recursos y navegador.
Sistema	Principal nivel de prueba: flujos completos desde la interfaz web.
Aceptacion	Criterios RF/RNF validados contra casos manuales y automatizados.
Funcionales	Conceptos, desafios, blogs y navegacion.
No funcionales	Rendimiento, fiabilidad, usabilidad, compatibilidad y seguridad.
Automatizadas	Playwright con Page Object Model.
Exploratorias	Navegacion libre, consola y enlaces.

4.4 Estrategias y tecnicas

- Caja negra: pruebas basadas en comportamiento observable.
- Particion de equivalencia: entradas validas/invalidas en formularios y filtros por categoria.
- Valores limite: rangos de precio, tiempos de carga y umbral de 3 segundos.
- Exploracion basada en sesiones: navegacion por conceptos y desafios.
- Automatizacion progresiva: primero rutas criticas y despues escenarios interactivos.
- Seguridad basada en OWASP Top 10: foco en A05 Security Misconfiguration y riesgos de terceros.

4.5 Recursos

Recurso	Uso
Playwright + TypeScript	Automatizacion funcional y no funcional basica.
Docker	Ejecutar k6, OWASP ZAP y SonarScanner/SonarQube.
k6	Prueba basica de carga/tiempo de respuesta.
OWASP ZAP	Escaneo pasivo baseline sobre sitio publico.
SonarQube	Analisis estatico del repositorio de pruebas.
GitHub Actions	Pipeline propuesto de ejecucion continua.
Equipo humano	QA Lead, tester manual, tester automatizador y analista de seguridad/rendimiento.

4.6 Cronograma

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Revision de requisitos y plan de pruebas	QA Lead	14/may/2026	15/may/2026
Diseño de casos manuales	Tester manual	15/may/2026	17/may/2026
Desarrollo de automatización	Tester automatizador	17/may/2026	20/may/2026
Ejecución manual	Tester manual	18/may/2026	21/may/2026
Ejecución automatizada	Tester automatizador	20/may/2026	22/may/2026
Rendimiento y seguridad	Analista QA	21/may/2026	22/may/2026
Análisis de defectos y métricas	Equipo QA	21/may/2026	23/may/2026
Informe final	QA Lead y equipo	23/may/2026	24/may/2026

5. Diseño de Casos de Prueba

Los casos completos se encuentran en `docs/casos_prueba.md`. La trazabilidad con requisitos se encuentra en `docs/matriz_requerimientos.md`.

5.1 Casos manuales

Se diseñaron 10 casos manuales. La tabla completa queda incluida en el informe y duplicada como anexo editable en `docs/casos_prueba.md`.

ID	Nombre	Objetivo	Req.	Pasos principales	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
TCM-01	Navegación a conceptos	Verificar acceso a iFrames, Multi Window, Links y Table.	RF01, RF05	Abrir home, ir a Concepts, seleccionar cada concepto y regresar.	Cada concepto carga título, descripción y pestaña Try It Yourself.	Automatizado en TCA-01; capturas en evidencias.	Aprobado
TCM-02	Interacción con iframe	Validar formulario dentro del iframe.	RF02	Abrir iFrames, Try It Yourself, llenar Card Number, Expiry, CVV y Pay Now.	Campos aceptan entrada y no hay errores graves de consola.	Campos aceptan datos; no se observa confirmación visible.	Aprobado con observación
TCM-03	Apertura nueva ventana	Verificar nueva pestaña desde Multi Window.	RF02	Abrir Try It Yourself y seleccionar Learn about Button.	Se abre pestaña secundaria y la principal queda operativa.	Validado en TCA-03.	Aprobado
TCM-04	Verificación de enlaces	Comprobar enlaces del concepto Links.	RF02	Revisar in-page, nueva pestaña, correo y enlace roto del escenario.	Destinos esperados responden y enlaces rotos se documentan.	Enlace roto aparece como escenario intencional.	Aprobado

ID	Nombre	Objetivo	Req.	Pasos principales	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
TCM-05	Funcionalidad de tabla	Verificar Employee Table.	RF02	Revisar encabezados, filas, datos y búsqueda.	Tabla legible y búsqueda funcional si aplica.	Tabla muestra empleados y campo Search.	Aprobado
TCM-06	Navegacion del blog	Validar articulos del blog.	RF04	Abrir Blogs y seleccionar HTML Basics/Locator Strategies.	Articulos cargan en menos de 3 segundos.	Rutas incluidas en medicion de rendimiento.	Aprobado
TCM-07	Paginacion	Verificar Next/Prev del desafio.	RF03	Capturar productos, Next, comparar, Prev y comparar.	La lista cambia y vuelve a la pagina inicial.	Validado en TCA-04.	Aprobado
TCM-08	Filtro	Comprobar filtro por categoria.	RF03	Seleccionar Clothing, revisar productos y Reset Filters.	Productos pertenecen a Clothing y Reset restaura lista.	Validado en TCA-05.	Aprobado
TCM-09	Tiempos de carga	Evaluar paginas bajo 3 segundos.	RNF01	Medir rutas criticas con Playwright/k6.	95 % de rutas bajo 3 segundos.	k6 p95 95.62 ms; Playwright RNF01 aprobado.	Aprobado
TCM-10	Errores JS/HTTP	Detectar errores graves durante navegacion.	RNF03	Navegar secciones y monitorear consola/respuestas.	Sin 5xx ni TypeError/ReferenceError.	Playwright RNF03 aprobado.	Aprobado

5.2 Casos automatizados

Se implementaron 5 casos funcionales automatizados y 2 no funcionales:

ID	Nombre	Archivo
TCA-01	Navegacion y verificacion de conceptos	tests/cnarios.automated.spec.ts
TCA-02	Interaccion con iframe	tests/cnarios.automated.spec.ts
TCA-03	Multi-window	tests/cnarios.automated.spec.ts
TCA-04	Paginacion	tests/cnarios.automated.spec.ts
TCA-05	Filtrado	tests/cnarios.automated.spec.ts
RNF01	Tiempos de carga	tests/cnarios.nonfunctional.spec.ts
RNF03	Consola y HTTP 5xx	tests/cnarios.nonfunctional.spec.ts

6. Ejecucion y Evidencias

6.1 Evidencia automatizada

La suite se ejecuta con:

```
npm run test:chromium
```

Evidencias generadas:

- Reporte HTML: `evidencias/playwright-report/index.html`.
- JSON de resultados: `evidencias/playwright-results/results.json`.
- Capturas: `evidencias/screenshots/*.png`.
- Trazas/videos ante fallo: `evidencias/playwright-results/artifacts`.

Resultado real de ejecucion en Chrome y Firefox: 14 casos ejecutados, 14 aprobados, 0 fallidos, duracion total 19.95 segundos. Edge no se encontro instalado en el equipo local; el proyecto queda preparado para ejecutarse en Edge si se agrega un proyecto Playwright con canal `msedge`.

Capturas representativas:

The screenshot displays the CNARIOS web application interface. At the top, there's a navigation bar with the CNARIOS logo and links for Features, How it works?, Contact Us, and Blogs. Below this, a section titled 'concepts > iframe' shows tabs for 'Concept', 'Try It Yourself' (selected), and 'Test Cases'. The 'Try It Yourself' tab contains a 'HTML Editor Cnario' with an 'intermediate' difficulty level and a 'Document Structure' button. A message states: 'Learn to automate interactions within embedded iframe documents'. Below this is a blue box with an information icon and the text: 'Try to read the testcases to understand the escenario better'. The main content area shows a 'Secure Payment' form with input fields for a card number (4111111111111111), an expiration date (12/28), and a CVV (123). A 'Pay Now' button is visible. Below the form, a 'Payment Successful' message is displayed, stating: 'Your payment has been processed successfully with the following details: Card Number: 4111111111111111, Exp. Date: 12/28, CVV: 123'. At the bottom, there's a section titled 'What will you learn from this scenario?' with a dropdown arrow. The footer contains the CNARIOS logo, a list of concepts (Iframes, Multi Window, Links, Table), challenges (E-commerce Pagination, E-commerce Filters), and blogs (HTML Basics, Locator Strategies). Social media links for LinkedIn, YouTube, and Email are also present. The footer text reads: '© 2026 Cnarios. All rights reserved. | Designed by END Prasad'.

E-commerce Product Listing & Pagination

 Try to read the testcases to understand the scenario better and get to know what to do.

Background

This challenge simulates an e-commerce storefront with multiple products displayed over several pages. Testers need to validate product data, pagination functionality, and filtering logic.

Challenge Scenario

Explore Our Products

Categories

BOOKS
10

SPORTS
10

HOME
10

CLOTHING
10

ELECTRONICS
10

The Pragmatic Programmer

Category: Books

\$29.99

★★★★★

Wilson Pro Staff Tennis Racket

Category: Sports

\$249.99

★★★★★

Samsung Smart Refrigerator

Category: Home

\$1799.99

★★★★★

Levi's 511 Slim Jeans

Category: Clothing

\$59.99

★★★★☆

KitchenAid Stand Mixer

The 48 Laws of Power

Sony PlayStation 5

Category: Electronics

Columbia Hiking Pants

Callaway Golf Set

Category: Sports

\$499.99

★★★★★

Dell XPS 13 Laptop

Category: Electronics

\$1199.99

★★★★☆

Prev

<

1

2

3

4

5

>

Next

Objectives

- ✓ Navigate through paginated product listings
- ✓ Verify product counts by category
- ✓ Locate specific product across pages
- ✓ Identify highest-rated products in each category
- ✓ Find the most expensive product in each category

Requirements

- ✓ Automate navigation through all product pages

 CNARIOS

[Features](#) [How it works?](#) [Contact Us](#) [Blogs](#)

Pagina 8 de 15

- ✓ Verify category-wise product counts match expected data
- ✓ Locate and highlight specific products
- ✓ Identify products by rating and price within each category
- ✓ Validate next/previous pagination buttons and number navigation

Acceptance Criteria

- ✓ Pagination works correctly with both number clicks and next/previous buttons
- ✓ Category-wise product counts are accurate
- ✓ Correct page number is identified for searched product
- ✓ Highest-rated and most expensive products are correctly identified in each category
- ✓ Automation follows best practices and uses proper waits

 Hints



Concepts

Iframes
Multi Window
Links
Table

Challenges

E-commerce Pagination
E-commerce Filters

Blogs

HTML Basics
Locator Strategies

 LinkedIn
 YouTube
 Email

 Try to read the testcases to understand the scenario better and get to know what to do.

Background

This challenge simulates an e-commerce storefront with various filtering options. Testers must validate that the filters work independently and in combination, and that resetting filters restores the full product list.

Challenge Scenario

Filters

Category

All

Price Range (₹)



Minimum Rating



☐ In Stock Only

Reset Filters

Products

Wireless Mouse

Electronics • ₹251 • ★ 4

In Stock

Bluetooth Keyboard

Electronics • ₹450 • ★ 5

Out of Stock

USB-C Charger

Electronics • ₹200 • ★ 3

In Stock

Running Shoes

Sports • ₹600 • ★ 2

In Stock

Tennis Racket

Sports • ₹120 • ★ 5

Objectives

-  Filter products by category
-  Filter products by price range
-  Filter products by minimum rating
-  Show only in-stock products
-  Reset filters and verify product list resets

Requirements

-  Automate category-based filtering
-  Automate price range slider filtering
-  Automate rating filter selection

- ✓ Automate stock availability filter
- ✓ Verify reset functionality clears all filters

Acceptance Criteria

- ✓ All filters correctly update the displayed product list
- ✓ Filters work both individually and in combination
- ✓ Reset clears all filters and restores default product list
- ✓ Automation follows best practices with proper waits

💡 Hints



Concepts

Iframes
Multi Window
Links
Table

Challenges

E-commerce Pagination
E-commerce Filters

Blogs

HTML Basics
Locator Strategies

🌐 LinkedIn
📺 YouTube
✉ Email

© 2026 Cnarios. All rights reserved. | Designed by **END Prasad**

6.2 Evidencia de rendimiento

Prueba basica k6 en Docker:

```
docker run --rm -e BASE_URL=https://www.cnarios.com -v "${PWD}/scripts/performance:/scripts" -v "${PWD}/evidencias/performance:/out" grafana/k6 run --summary-export /out/k6-summary.json /scripts/cnarios-smoke.js
```

Criterio: `http_req_failed < 1 %` y `p(95) < 3000 ms`.

Resultado real con Docker/k6: 322 solicitudes, 46 iteraciones, 644/644 checks aprobados, 0 % de fallos HTTP, promedio 84.79 ms y p95 95.62 ms. El umbral se cumple.

6.3 Evidencia de seguridad

Revision pasiva local:

```
npm run evidence:security
```

OWASP ZAP baseline con Docker:

```
docker run --rm -v "${PWD}/evidencias/security:/zap/wrk:rw" zaproxy/zap-stable zap-baseline.py -t https://www.cnarios.com -r zap-baseline-report.html -J zap-baseline-report.json -m 2 -a -I
```

Evidencias:

- `evidencias/security/passive-security-report.json`.
- `evidencias/security/zap-baseline-report.html`.
- `evidencias/security/zap-baseline-report.json`.

Resultado real: ZAP baseline reviso 55 URLs, reporto 0 fallos nuevos y 16 advertencias nuevas. La revision pasiva propia encontro 34 hallazgos: 0 altos, 16 medios, 16 bajos y 2 informativos.

7. Automatizacion de Pruebas

7.1 Herramienta y lenguaje

Se usa Playwright con TypeScript porque permite automatizar flujos web, iframes, nuevas pestanas y multiples navegadores con una sola base de codigo.

7.2 Estructura

Ruta	Proposito
playwright.config.ts	Configuracion de baseURL, navegadores, reportes, screenshots, videos y traces.
src/pages/CnariosPage.ts	Page Object Model para navegacion y selectores reutilizables.
src/utills/evidence.ts	Capturas y normalizacion de texto.
tests/cnarios.automated.spec.ts	Casos TCA-01 a TCA-05.
tests/cnarios.nonfunctional.spec.ts	Pruebas RNF01 y RNF03.

7.3 CI/CD

Se agrego `.github/workflows/qa.yml`, que ejecuta instalacion, Playwright en Chrome/Firefox, revision pasiva de seguridad y publica artefactos. Tambien deja configurado un job SonarQube mediante secretos `SONAR_TOKEN` y `SONAR_HOST_URL`.

8. Gestion de Defectos

Los defectos se registran en `docs/defectos.md`. Se identificaron hallazgos funcionales, de mantenibilidad observable y de configuracion de seguridad.

ID	Resumen	Severidad	Prioridad	Estado
DEF-01	Correo <code>mailto:cnaarios.@gmail.com</code> posiblemente invalido.	Baja	Media	Nuevo
DEF-02	Iframe de pago sin retroalimentacion visible al enviar.	Media	Media	Analizado
DEF-03	Multiples canonical en HTML inicial.	Baja	Baja	Analizado
DEF-04	Cabeceras de seguridad ausentes.	Media	Alta	Nuevo

El ciclo de vida detallado de DEF-04 esta documentado con estados: Nuevo, Analizado, Reportado, Resuelto pendiente y Cerrado pendiente.

Fecha	Estado	Responsable	Accion
14/may/2026	Nuevo	Tester seguridad	Se detectan cabeceras faltantes durante revision pasiva.
14/may/2026	Analizado	QA Lead	Se clasifica como OWASP A05 Security Misconfiguration.
15/may/2026	Reportado	Equipo QA	Se recomienda CSP, frame-ancestors, nosniff, CORS restrictivo y SRI.
Pendiente	Resuelto	Desarrollo/Infraestructura	Configurar cabeceras en servidor/CDN.
Pendiente	Cerrado	QA	Reejecutar ZAP baseline y confirmar remediacion.

9. Pruebas de Seguridad

9.1 Enfoque OWASP Top 10

La evaluación se basa en OWASP Top 10 2021. Por tratarse de un sitio público, se evita un escaneo activo agresivo. Se ejecuta revisión pasiva de cabeceras y ZAP baseline.

Riesgo OWASP	Validación	Resultado
A05 Security Misconfiguration	Cabeceras CSP, frame-ancestors/X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy.	Hallazgos defensivos pendientes; ZAP marca CSP, anti-clickjacking, CORS y SRI.
A03 Injection	No se ejecutan cargas activas contra sitio público.	Sin evidencia por prueba activa.
A01 Broken Access Control	No hay autenticación en alcance.	No aplicable al flujo probado.
A06 Vulnerable and Outdated Components	Revisión superficial de terceros desde HTML.	Se observan scripts de analítica; requiere inventario.

9.2 Vulnerabilidades y recomendaciones

ID	Vulnerabilidad/Riesgo	Impacto	Recomendación
SEC-01	CSP ausente.	Mayor exposición ante XSS si se introduce una inyección.	Definir política restrictiva para scripts, estilos, imágenes y conexiones.
SEC-02	Clickjacking no restringido.	El sitio podría ser embebido en frames no autorizados.	Usar <code>frame-ancestors</code> o <code>X-Frame-Options</code> .
SEC-03	<code>X-Content-Type-Options</code> ausente.	Riesgo de MIME sniffing.	Agregar <code>X-Content-Type-Options: nosniff</code> .
SEC-04	<code>Referrer-Policy</code> ausente.	Posible filtración de URL de referencia.	Usar <code>strict-origin-when-cross-origin</code> .
SEC-05	Múltiples canonical.	Ambigüedad SEO y mantenibilidad.	Emitir una canonical por ruta.
SEC-06	CORS permisivo <code>Access-Control-Allow-Origin: *</code> .	Terceros podrían leer recursos públicos; riesgo mayor si se expone información sensible.	Restringir orígenes o retirar CORS donde no sea necesario.
SEC-07	SRI ausente en recursos externos.	Si un proveedor externo es comprometido, aumenta el riesgo de inyección.	Usar Subresource Integrity cuando aplique y mantener inventario de terceros.

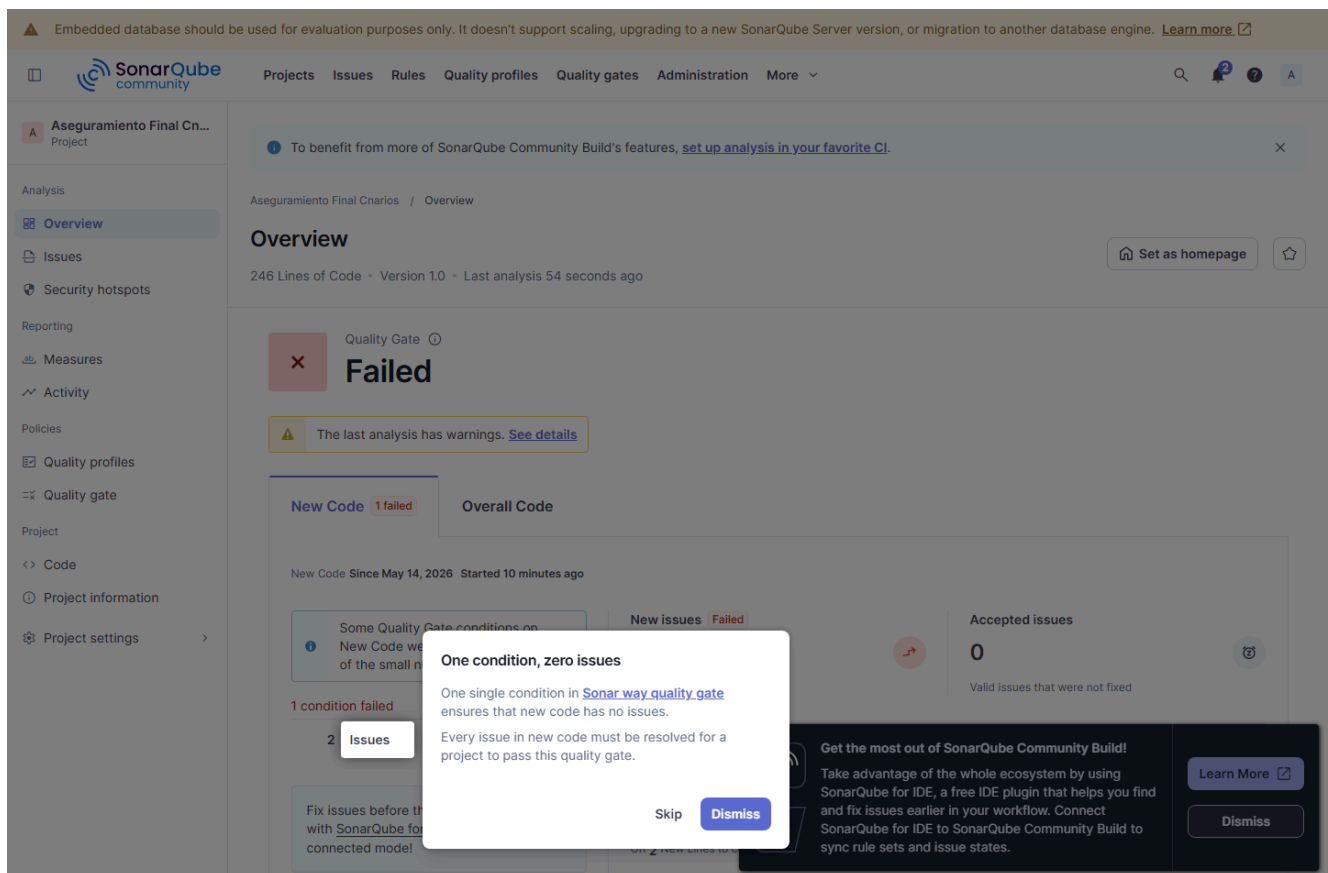
9.3 SonarQube

Cnarios no publica su código fuente, por lo tanto SonarQube no puede medir bugs, code smells o cobertura del producto. Para cumplir el análisis estático del entregable, se configura SonarQube sobre el repositorio de automatización (`src`, `tests`, `scripts`) mediante `sonar-project.properties`.

Métricas reales del dashboard local Docker:

- Bugs: 0.
- Vulnerabilities: 0.
- Security Hotspots: 0.
- Code Smells: 0.
- Duplicación: 0.0 %.
- Coverage: 0.0 %; no aplica al sitio caja negra y queda pendiente instrumentar pruebas unitarias del framework.
- Reliability Rating: A.
- Maintainability Rating: A.
- Security Rating: A.

Evidencia: `evidencias/sonarqube/sonarqube-dashboard.png` y `evidencias/sonarqube/sonarqube-measures.json`.



10. Metricas de Calidad

Detalle en `docs/metricas.md`.

KPI	Interpretacion
Cobertura de requisitos	10/10 requisitos trazados a casos de prueba.
Casos automatizados	5 funcionales + 2 no funcionales implementados.
Tasa de aprobacion	14/14 en Chrome y Firefox = 100 %.
Defectos	4 defectos/hallazgos registrados.
Rendimiento	k6 p95 = 95.62 ms, bajo el umbral de 3000 ms.
Seguridad	0 fallos ZAP, 16 advertencias; hallazgos principales asociados a cabeceras, CORS y recursos externos.

11. Reflexion y Lecciones Aprendidas

El proyecto muestra el valor del aseguramiento de calidad como disciplina integral. No basta con probar que un boton funciona: tambien deben observarse rendimiento, estabilidad, seguridad, trazabilidad, evidencias y gestion de defectos.

El principal reto tecnico fue automatizar un sitio externo sin controlar su codigo ni sus selectores. Para reducir fragilidad se usaron roles accesibles, textos visibles, rutas reales y Page Object Model. Otro reto fue la seguridad: al ser un sitio publico, se evito un escaneo activo agresivo y se priorizaron tecnicas pasivas y reproducibles.

La leccion central es que una entrega de calidad necesita evidencia verificable. Por eso se generaron scripts, reportes, capturas, configuraciones Docker y CI/CD. A futuro se recomienda ampliar compatibilidad en Firefox/Edge, agregar pruebas moviles, ejecutar ZAP con autorizacion del propietario y complementar con otros sitios de practica.

12. Conclusiones

Cnarios es un sistema adecuado para practicar aseguramiento de calidad porque ofrece escenarios funcionales variados y accesibles. La automatizacion con Playwright cubre conceptos y desafios clave; k6 permite medir rendimiento; ZAP y revision pasiva permiten observar riesgos de seguridad; SonarQube aporta control de calidad sobre el repositorio de pruebas.

Se cumplio la estructura solicitada: plan de pruebas, casos manuales, casos automatizados, evidencias, defectos, seguridad, metricas y reflexion. Las recomendaciones principales son mejorar cabeceras de seguridad, corregir enlaces de correo, agregar mensajes claros en formularios interactivos y mantener una canonical unica por ruta.

13. Anexos

Anexo	Ruta
Scripts automatizados	tests/ , src/
Configuracion Playwright	playwright.config.ts
Prueba k6	scripts/performance/cnarios-smoke.js
Revision seguridad pasiva	scripts/security/passive-security-check.ts
SonarQube	sonar-project.properties
Pipeline CI/CD	.github/workflows/qa.yml
Casos de prueba	docs/casos_prueba.md
Defectos	docs/defectos.md
Metricas	docs/metricas.md
Evidencias	evidencias/
Resumen de ejecucion	docs/resumen_ejecucion.md
PDF final generado	entrega/Informe_Final_Cnarios.pdf